

MVP di desiderabilità con dati sintetici

Validare la desiderabilità di BAB (problem-solution fit) partendo da user persona e dati sintetici, senza dati reali di minori. Sintesi ancorata al codice reale del diario e ai dati di ricerca con fonti (DOI/PMC).

Regola che tiene in piedi tutto: i dati sintetici validano l'esperienza e il demo, non la scienza e non la desiderabilità. La validazione vera sta nelle interviste. La dashboard demo è uno *stimolo*, mai una *prova*.

0 · Divisione dei compiti

Il percorso consigliato — interviste → correggi persona → genera dataset sintetico → dashboard demo — si divide in due binari paralleli che non si bloccano a vicenda:

BINARIO	STEP	NOTA
Ricerca / qualitativo	1. Interviste desiderabilità · 2. Correzione persona	parte ora (§2)
Tecnico / prodotto	3. Motore dati sintetici · 4. Dashboard demo	costruibile <i>da subito</i> , parametrizzato (§3-§4)

Il binario tecnico costruisce il **motore** (parametrizzato sulle persona) mentre il binario ricerca raccoglie le interviste. Quando le persona sono confermate, si preme un bottone e si genera dataset + demo. Il motore si costruisce ora; **i dati definitivi si generano dopo le interviste.**

1 · Cosa validiamo (e cosa no)

**Si**

Il problema è sentito? Esistono comportamenti reali di coping? C'è intenzione? La privacy è un ostacolo e come si scioglie? L'esperienza/demo è comprensibile e desiderata?

**No (non ancora)**

Gli insight sono corretti? Il modello di fase è accurato? L'app "prevede" il rischio? → richiede dati reali e verifica clinica, fase successiva.

Confondere le due è la trappola principale. Se in intervista qualcuno dice *"quindi l'app capisce quando un'atleta è a rischio"*, si corregge subito: *"no, questo è un esempio simulato; se lo strumento serve, il passo dopo è dimostrarlo sul serio."*

2.1 · Cosa misurare per dire "validato" (con soglie)

#	DIMENSIONE	COME SI MISURA	SOGLIA DI SUCCESSO
A	Intensità del problema	racconta <i>spontaneamente</i> un episodio concreto e recente, con carica emotiva (0-3)	≥60% a livello 2-3; ≥40% con episodio nelle ultime 4 settimane
B	Comportamenti esistenti (il test più duro)	cosa fa <i>già oggi</i> : diario, TikTok/Google, app ciclo, ne parla, ha speso tempo/soldi	≥50% ha ≥1 coping attivo; ≥25% ha già investito tempo/denaro
C	Intenzione	email (debole) → "quando esce?" (medio) → prova il prototipo (forte) → atto concreto ora : presenta un'altra atleta, coinvolge coach/genitore	≥40% al livello forte; ≥1-2 coach ospitano il diary test
D	Rischio privacy (invertita)	emerge da sola? direbbe che <i>mentirebbe</i> ? cosa la rassicura?	confermato reale (≥50% lo solleva) e rassicurazione praticabile per ≥80% di chi lo solleva
E	Gatekeeper (minori)	genitore dà consenso di principio? coach lo vede come aiuto o rogna?	≥50% genitori consenso di principio; ≥1 coach ospita il test

Lettura d'insieme: "validato" = **A e B sopra soglia** *prima* di guardare C. Alta intenzione con A/B bassi = cortesia, non desiderabilità. Puntare a **8-12 interviste per segmento**.

2.2 · Regola d'oro (Mom Test)

Chiedi del **passato e dei fatti**, mai *"useresti un'app che..."*. Se scappa una domanda ipotetica, riportala a terra con *"raccontami l'ultima volta che..."*. Ignora i complimenti; dai peso solo a fatti passati e impegni concreti.

2.4 · Come usare la dashboard demo in intervista

- Prima le domande (demo spenta).** Non mostrare niente finché non hai il racconto del passato, o rispondono alla UI e non alla loro vita.
- Introduci come reazione:** "Ti mostro una cosa che stiamo provando — sono dati finti d'esempio. Dimmi la prima cosa che ti passa in testa."
- Osserva e taci.** Test chiave atleta: capisce da sola che il coach **non** vede il suo singolo dato?
- Domande sempre concrete:** "Se fosse la tua schermata, cosa penseresti il lunedì?" / "Cosa ci manca perché tu la apra domani?" / "Cosa qui ti farebbe **non** fidarti?"
- Onestà esplicita:** "I numeri sono simulati, mostrano solo com'è l'esperienza. Non stiamo dicendo che l'app ha capito qualcosa di vero su una ragazza vera."

Atlete (12–18) — mai il ciclo come primo tema

1. "Raccontami la tua ultima settimana di allenamenti e la gara. Quando è andata bene? Quando storta?"
2. "L'ultima volta che ti sei sentita un macigno / goffa / più stanca del solito — quando? Cosa hai pensato che fosse?"
3. "Quando ti succede, con chi ne parli? Raccontami l'ultima volta." (*coach? mamma? amica? nessuno?*)
4. "Hai mai tenuto traccia di come stai / dormi / vai giorno per giorno? Fammi vedere come, se ce l'hai."
5. "Hai mai cercato online perché ti sentivi così? Dove? Cosa hai trovato?"
6. "C'è qualcosa che avresti voluto capire prima e che nessuno ti ha spiegato?"
7. "L'ultima volta che eri stanca/in ansia prima di una gara — l'hai detto al coach? Perché sì/no?"
8. "Se scrivessi da qualche parte come stai *davvero*, chi ti preoccuperebbe che lo legga?"
9. (dopo che si è aperta) "Il ciclo, con chi ne parli? E con chi non lo faresti mai?"
10. (chi non l'ha ancora avuto) "Quando se ne parla tra amiche/a scuola, come ti senti?"
11. "Se ci fosse qualcosa che ti aiuta, cosa dovrebbe fare per non finire nella cartella delle 50 app morte?"
12. "Conosci un'altra ragazza che vivrebbe le stesse cose?"

Genitori

1. "Ultimamente hai notato tua figlia diversa — più stanca, più giù, diversa in campo? L'ultimo episodio?"
2. "Cosa hai fatto? Ne hai parlato, cercato info, sei andata da qualcuno?"
3. "C'è stata una volta in cui non sapevi come aiutarla o cosa dirle?"
4. "Come sai come sta davvero quando è in palestra? Da lei? Dal coach?"
5. "Hai mai pagato/cercato qualcosa — visita, nutrizionista, app, libro?"
6. "Cosa ti farebbe stare tranquilla, o preoccupare, su uno strumento che raccoglie come sta tua figlia?"
7. "Se il club lo proponesse, quali domande faresti prima di dire sì?"

Coach

1. "L'ultima stagione, un'atleta il cui rendimento è calato e hai scoperto dopo che c'entravano cambiamenti fisici/ciclo?"
2. "Come ti accorgi che un'atleta non sta bene o è sotto pressione? Cosa fai?"
3. "Ti è capitato che un'atleta non ti dicesse qualcosa di importante? Come l'hai gestita?"
4. "Di questi temi (ciclo, sviluppo) parli? Come? Con chi ti appoggi?"
5. "Hai mai usato foglio/app/questionario per il polso della squadra?"
6. "Se vedessi un segnale d'insieme della squadra ma *mai* il dato della singola — ti servirebbe?"
7. "Chi decide nel club se si adotta uno strumento così? Chi gestisce il consenso dei genitori?"

2.5 · Loop: interviste → correzione persona

- **10 min a caldo dopo ogni intervista:** per ogni persona toccata, tre righe *Confermato / Smentito / Nuovo*.
- **Ogni 3–4 interviste** aggiorna il file persona: **non cancellare, marca** [rev. data: era X → ora Y, da intervista #n] . Aggiorna: Frustrazioni, Comportamenti attuali, formulazione esatta dell'obiezione privacy, retention.
- **Criterio di stop/pivot:** se dopo ~8 interviste/segmento A e B restano sotto soglia → *non validato*. Meglio saperlo ora che con l'MVP costruito.

Allineato **campo-per-campo** al codice reale del diario, così è "drop-in" per la demo.

3.1 · Cosa l'app raccoglie DAVVERO oggi

- **Check-in mattino:** energia, concentrazione, motivazione (0-100), emozioni[] (bene/calma/ansia/rabbia/giu/imbarazzo), nota, + esito calcolato (recupero / spingi / supporto / regolare) + affermazione.
- **Check-in post:** comeAndata (alla-grande...storta), rpe (1-5), nota.
- **Solo locale / derivato:** nick, streak (con "giorno di grazia"), reminder, rete di sicurezza ($\geq 3/5$ mattine difficili).
- **Viste dashboard già pronte:** aderenza, griglia, risposte mattino/post, risposte_flatline (termometro-sfiducia).

3.2 · Schema sintetico proposto (3 tabelle)

- **atleta** profilo statico (20 righe) — *tutta scaffolding sintetica*: eta, sport, livello, tanner, menarche_status, archetipo, flag_reds_risk, prob_retention.
- **checkin_giornaliero** i campi mattino/post = **replica esatta** dei payload reali (drop-in 100%). Campi **sintetici** (spec v1 mai implementata) tenuti separati: sonno, pressione, allenata, dolori[], ciclo_oggi, corpo_come_allenamento.
- **eventi_episodici** interamente sintetica: infortunio / gara / giorno-ciclo-stimato / picco-carico, con fase_ciclo_stimata (sempre stima).

3.3 · Disallineamenti da dichiarare (onestà del demo)

1. **Ciclo, sonno, dolori, carico, infortuni, RED-S, profilo atleta: l'app reale NON li raccoglie.** Se la demo li mostra sono **estensioni sintetiche** oltre l'MVP attuale → tabelle satellite marcate.
2. **RED-S non ha un flag nell'app.** L'unico segnale reale vicino è la rete di sicurezza, che però è **benessere psicologico, non RED-S** — non confonderli.
3. **Scale diverse:** rpe 1-5 vs energia/concentrazione/motivazione 0-100 → mai sullo stesso asse.
4. **k-anonymity:** con 20 atlete le sotto-fette scendono sotto soglia → sopprimere ogni aggregato con $n < 7$.
5. **Auto-censura:** generare *di proposito* il pattern "tutto alto, bassa varianza, zero emozioni difficili" in 2-3 atlete, così la vista termometro-sfiducia ha qualcosa da mostrare.

Ancorato ai dati di ricerca con DOI/PMC. Principio-cardine: **la varianza individuale domina** ($\approx 60-70\%$), fase ($\approx 10-15\%$) e sport ($\approx 15-20\%$) sono piccoli spostamenti sulla baseline personale — non valori assoluti (McNulty 2020: effetto fase triviale).

4.1 · Parametri chiave

- **Stratificazione per atleta:** Tanner (per età), menarche_status (derivato da Tanner), sport_cluster (A endurance/estetici · B squadra · C tennis), uso contraccettivi, baseline individuale.
- **Fase ciclo:** 4 fasi come **stima calcolata dalle date**, con confidenza (alta solo se regolare + ≥ 3 cicli). `non_ancora` o Tanner T1-T2 → nessuna fase.
- **Effetti fase (piccoli, rumorosi):** sonno/fatica peggiori in luteale/pre-mestruale (Fort-Vanmeerhaeghe 2025, adolescenti 14-18 — lo studio più on-target); umore giù in mestruale; dismenorrea $\sim 32\%$ nei giorni di flusso (Taim 2023).
- **Carico:** RPE come scostamento dalla baseline personale, **mai** ACWR/safe-zone (tarati su maschi adulti).
- **Infortuni:** evento raro; **preferibilmente nessuna** correlazione fase→infortunio iniettata (evidenza debole e contraddittoria).

4.2 · Vincoli macchina (guardrail cablati — estratto)

```
G1 synthetic_flag = true su OGNI record
G4 IF cicloFase != null → stima=true, confidenza∈[0,1], UI "stima" mai "sei in fase X"
G5 IF menarche_status=="non_ancora" OR tanner∈{T1,T2} → cicloFase = null
G8 nessun risk_score / LEAF-Q / Triad / semaforo RED-S per singola atleta
G9 aggregati club: sopprimi celle con n_risposte < 7 (k-anonymity)
G10 |Δ effetto-fase| ≤ 0.4 punti ordinali E varianza-individuo > varianza-fase
G11 injury_event non porta MAI un campo "causa = fase"
G12 metriche per singola disciplina → headline_safe=false
G13 ogni parametro chiave porta source_ref (DOI/PMC)
G14 correlazioni iniettate registrate in manifest injected_correlations
```

4.3 · Correlazioni: ammesse vs vietate

✅ **Ammesse** (come "pattern verosimile a scopo dimostrativo")
 luteale/pre-mestruale → sonno/fatica peggiori; mestruale → umore giù + sintomi affettivi; flusso → dismenorrea;
 endurance → energia più bassa; energia↔fatica↔sonno coerenti ($r \sim 0.4-0.5$ rumoroso); carico come scostamento dalla baseline.

❌ **Vietate** (sfiorerebbero un claim clinico)
 fase→performance come predittore; fase→infortunio causale; riprodurre OR forti come regola; score di rischio individuale; numeri per disciplina come headline; fase "certa" senza flag stima; soglie ACWR; amenorrea come esito neutro/normale.

5 · Nodi aperti da chiarire

1. **Le persona genitore e coach non esistono ancora nel documento.** Il file persona contiene solo atlete. I profili genitore/coach sono ipotesi **da scrivere con le prime interviste**, non solo da confermare. È l'ipotesi più debole ora.
2. **L'app raccoglie meno della spec di design.** Decisione: la demo mostra solo il core reale (energia/emozioni/RPE) o anche le estensioni sintetiche (ciclo/sonno/infortuni)? Consiglio: core reale come base + un pannello "roadmap" chiaramente etichettato per le estensioni.
3. **Posizione sull'uso dei dati per il training AI:** resta la decisione fondativa da mettere nera su bianco. Questo piano **non richiede training di alcun modello** — le raccomandazioni sono a regole + dati sintetici.

6 · Prossimo passo

Tradurre §3-§4 in un **generatore** (Python/numpy) con:

- le 3 tabelle di §3.2 (20 atlete × 14 giorni × 2 check-in + eventi),
- i parametri di §4.1 e i flag `G1-G14` già cablati,
- un manifest `injected_correlations` per l'audit di provenienza,
- output in JSON/CSV drop-in per una dashboard demo.

Il generatore si costruisce **ora**; i parametri delle persona si iniettano **dopo** le interviste. Così i due binari — ricerca e prodotto — avanzano in parallelo senza bloccarsi.

Fonti quantitative dai dossier di ricerca interni (fisiologia dell'atleta, ciclo e performance, infortuni/ACL, modello dati ciclo, metriche di carico), con riferimenti DOI/PMC. Documento di lavoro a supporto della progettazione dell'MVP — non costituisce indicazione medica. Ogni dataset derivato sarà SINTETICO e non riferibile a persone reali.